תורת ההסתברות 2 — סיכום

15 באפריל 2026

תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 25.3.2026 3
1.1 מבוא הקורס 3
1.2 פרקולציה 4

2 שיעור 2 — 15.4.2026 5
2.1 ממידה להסתברות 5

1 שיעור 1 — 25.3.2026

1.1 מבוא הקורס

הקורס מבוסס על הספר Probability with Martingales של Williams. במהלך הקורס נלמד שלושה נושאים, קצת סותרים באיזשהו מובן. נתחיל מללמוד הסתברות בהתבסס על תורת המידה, כך נבסס תוצאות שנלמדו בקורס הקודם. בחלק השני נלמד נושאים מתקדמים בהסתברות, כדוגמת משפט הגבול המרכזי (אותו ראינו אבל לא הוכחנו), פורייה מרטינגלים ושרשרות מרקוב. בחלק האחרון נגיע לנושאים ומחקר בעולם ההסתברות, נלמד על הילוכים מקריים, פרוקלציה וכן הלאה.

נעבור לדוגמות דווקא מהחלק האחרון, כדי להדגים רעיונות אותם אנו רוצים לראות.

דוגמה 1.1 (הילוכים מקריים) באנגלית (Simple) Random Walk. יהיו $X_1, X_2, \ldots$ משתנים מקריים שווי־התפלגות כך ש־$X_n \sim U(\{-1,1\})$ ונגדיר $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$. הסיבה שאנחנו קוראים למושג הזה הילוך היא שהערכים המתקבלים מהסכימה מהלכים על הישר הממשי, אנו מעוניינים לשאול שאלות כמו $\mathbb{P}(Y_n = 0) = 0$. אנו גם יכולים לבדוק את הערך $\mathbb{P}(\exists n > 0\ Y_n = 0)$, ברור כי ערך זה הוא לפחות חצי שכן הוא מקיים $\geq \mathbb{P}(Y_2 = 0) = \frac{1}{2}$. למעשה ערך זה שווה ל־$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(\exists 0 < n < m\ Y_n = 0) = 1$, ונאמר שבמקרה זה ההילוך המקרי נשנה. אם X_n היו מתפלגים אחרת, לדוגמה $\mathbb{P}(X_n = 1) = p$ עבור $0 \leq p \leq 1$ אז $\mathbb{P}(\exists n > 0\ Y_n = 0) < 1$.

נבחן את $\mathbb{P}(Y_{2n} = 0)$ זוהי ההסתברות שיש בדיוק n משתנים X_k המקבלים 1,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Y_{2n} = 0) &= \mathbb{P}(\exists I \subseteq [2n], |I| = n\ \forall i\ X_i = 1 \iff i \in I) \\
&= \sum_{|I|=n, I\subseteq[2n]} \mathbb{P}(\forall i\ X_i = 1 \iff i \in I) \\
&= \sum_{|I|=n, I\subseteq[2n]} \frac{1}{2^{2n}} \\
&= \binom{2n}{n} \cdot \frac{1}{2^{2n}} \\
&= \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}} \\
&\overset{(1)}{\approx} \frac{\sqrt{2\pi \cdot 2n}(\frac{2n}{e})^{2n}}{\left(\sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n\right)^2 \cdot 2^{2n}} \\
&= \frac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}
\end{aligned}$$

כאשר (1) נובע מנוסחת סטירלינג, כלומר ש־$k! \approx \sqrt{2\pi k}(\frac{k}{e})^k$. לכן $\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(Y_{2n} = 0) = \infty$. קיבלנו את התוצאה שמספר החזרות לראשית הוא אינסוף.

נעבור למקרה $\mathbb{P}(X_i = 1) = p > \frac{1}{2}$. אי־שוויון הופדינג טוען שאם $Z_1, \ldots, Z_n$ משתנים מקריים בלתי־תלויים עם $\mathbb{E}(Z_i) = 0$ לכל i וכן ש־$|Z_i| \leq 1$, אז לכל $a > 0$ מתקיים,

$$\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Z_i \geq a) \leq \exp(-\frac{a^2}{2n})$$

צ'בישב היה נותן לנו חסם $\leq \frac{n}{a^2}$ במקום. נגדיר $Z_i = \frac{X_i - (2p-1)}{2}$ כדי לנרמל ונקבל שמתקיים $\sum_{i=1}^k Z_i = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^k X_i - n(p - \frac{1}{2})$, אז

מתקיים,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y_n=0) &= \mathbb{P}(\sum_{i=1}^{n} X_i = 0)\\ &= \mathbb{P}(\sum_{i=1}^{n} Z_1 = -n(p-\frac{1}{2}))\\ &\le \mathbb{P}(\sum_{i=1}^{n} -Z_i \ge n(p-\frac{1}{2}))\\ &\le \exp(-\frac{n^2(p-\frac{1}{2})^2}{2n})\\ &= \exp(-\frac{(p-\frac{1}{2})^2}{2}\cdot n)\end{aligned}$$

כלומר ההסתברות דועכת אקספוננציאלית, ובהתאם $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(Y_n=0)<\infty$. מצאנו שיש הבדל מהותי בין המקרים $p=\frac{1}{2}$ והמקרים $p\neq\frac{1}{2}$.

אם נסמן $q=\mathbb{P}(\forall n>0\ Y_n=0)$, כלומר ההסתברות שלעולם לא נחזור לאפס. התפלגות מספר החזרות לראשית היא גאומטרית $\mathrm{Geo}(q)$. אם $q=0$ אז בהסתברות 1 חוזרים לראשית אינסוף פעמים. אם $q>0$ אז תוחלת מספר החזרות לראשית היא $\frac{1}{q}<\infty$. כש־$p=\frac{1}{2}$ התוחלת היא אינסוף ואחרת התוחלת סופית. לכן אם $p=\frac{1}{2}$ אז $q=0$ (נשנה) ואם $p\neq\frac{1}{2}$ אז $q>0$ (חולף). זוהי לא הוכחה פורמלית, אבל היא מבהירה לנו את הקונספט הכללי עליו אנו מדברים.

הגדרה 1.1 (הילוך מקרי פשוט על גרף) באנגלית (Simple Random Walk (SRW על גרף. נניח ש־$G=(V,E)$ גרף פשוט וקשיר עם דרגות סופיות ויהי v_0 קודקוד כלשהו. SRW היא סדרת קודקודים מקריים בגרף, כאשר $X_0=v_0$ כמעט תמיד, בהינתן ש־$X_0=v_0, X_1=v_1,\dots,X_n=v_n$ מגרילים באופן אחיד בין השכנים של v_n.

דוגמה 1.2 עתה נוכל לדבר על $q=\mathbb{P}(\forall n>0\ X_n\neq v_0)$, כלומר הפעם ההילוך הוא לאורך גרף, אם $q=0$ אז ההילוך נשנה ואם $q>0$ אז ההילוך חולף.

אם $G=\mathbb{Z}^2$ אז ההילוך נשנה, כדי להראות זאת עלינו להראות שתוחלת מספר החזרות לראשית הוא אינסופי, נבחין כי $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(X_n=v_0)=\infty$ שכן $\mathbb{P}(X_n=v_0)\approx\frac{c}{n}$. כדי לפתור את הבעיה הזו אנו נבחן את המקרה שבו ההילוך הוא בלתי תלוי על שני הצירים, התוצאה תהיה תנועה על רשת מסוימת שנראית בדיוק כמו $\mathbb{Z}^2$, ולכן נקבל את המבוקש כמכפלה של בלתי־תלויים.

מה יקרה במקרה $G=\mathbb{Z}^d$ עבור $d>2$? השיטה של $d=2$ לא עובדת יותר, אבל הטענה עדיין נכונה, כלומר $\mathbb{P}(X_n=v_0)\approx\frac{c}{n^{\frac{d}{2}}}$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(X_n=v_0)=\infty$ ולכן ההילוך חולף.

מה שראינו עתה הוא תוצאה בסיסית אחת בעולם שלם. באופן כללי האם גרף הוא נשנה או לא היא תכונה של הגרף ולא של נקודת ההתחלה.

1.2 פרקולציה

נעבור לנושא אחר אך קשור. נניח שיש לנו גרף G קשיר ואינסופי, לדוגמה $\mathbb{Z}^2$. לכל קשת נגריל בהסתברות p צביעה בכחול או אדום, באופן בלתי תלוי. יש לנו כמה שאלות שאנחנו יכולים לשאול, לדוגמה מה ההסתברות שהגרף הכחול קשיר, הסתברות זו היא 0 אם $p<1$, זאת שכן ההסתברות שנקודה כלשהי נתונה היא מבודדת היא $1-p^4$. נעבור לשאלה מה ההסתברות שבגרף הכחול יש רכיב קשירות אינסופי, זוהי שאלה מורכבת הרבה יותר, נסמן $\theta(p)$ כהסתברות ביחס ל־p, ונבחין ש־θ היא מונוטונית עולה חלש. יהיו $0\le p_1<p_2\le 1$ ונצבע כל קשת בהסתברות p_1 בכחול כהה, בהסתברות p_2-p_1 נצבע בכחול בהיר וב־$1-p_2$ לא נצבע בכלל. אם נבחן את $\theta(p_1)$ נקבל את המצב המקורי עם p_1, אם נבחן את שני גווני הכחול נקבל את $\theta(p_2)$, נגדיר את המורע A להיות קיום רכיב קשירות אינסופי כחול בהיר ו־B רכיב קשירות כזה כחול (שני הגוונים). אז $A\subseteq B$ ולכן $\theta(p_1)=\mathbb{P}(A)\le\mathbb{P}(B)=\theta(p_2)$. נקרא לרעיון זה צימוד (Coupling). משפט קולומורוב אומר שאם A מאורע זנב (לא מושפע משום קבוצה סופית של קורדינטות) אז $\mathbb{P}(A)\in\{0,1\}$, נסיק ש־$\theta(p)\in\{0,1\}$ ומונוטונית ונסמן את נקודת השינוי ב־p_c. האם $0<p_c<1$? מה ערך $\theta(p_c)$? אלו הן שאלות שאנו עדיין לא יכולים לענות עליהן עכשיו. אם $G=\mathbb{Z}$ אז $p_c=1$. התשובה היא ש־$p_c=\frac{1}{2},\theta(\frac{1}{2})=0$ עבור $G=\mathbb{Z}^2$ וזה מקרה נדיר שבו יש לנו ערך ולא רק חסם כללי.

2 שיעור 2 — 15.4.2026

2.1 ממידה להסתברות

עתה כשאנו מכירים את תורת המידה, אנו יכולים לבסס מחדש את תורת ההסתברות עם כלים של מידה, לדוגמה מרחב הסתברות הוא מרחב מידה כך ש־$\mu(\Omega) = 1$. בנוסף נגדיר שמשתנה מקרי $X : \Omega \to \mathbb{R}$ כפונקציה מדידה. נאמר גם שנעסוק רק בקבוצות מדידות בורל. גם הגדרנו את $\mathbb{P}_X(S) = \mathbb{P}(X^{-1}(S))$ להיות התפלגות X, וכן $\mathbb{E}(X) = \int_\Omega X \, d\mathbb{P} = \int_\mathbb{R} 1 \, d\mathbb{P}_X$. עתה ניגש למלאכה הפורמלית.

נניח מעתה ש־Ω קבוצה לא ריקה

הגדרה 2.1 (אלגברה) $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ היא אלגברה על Ω אם מתקיים,

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$
2. לכל $A \in \mathcal{F}$ גם $A^C \in \mathcal{F}$
3. $\mathcal{F}$ סגורה לאיחוד זר סופי

נאמר ש־$\mathcal{F}$ היא σ־אלגברה אם היא סגורה לאיחוד זר בן־מניה.

הגדרה 2.2 (מרחב מדיד) מרחב מדיד $(\Omega, \mathcal{F})$ הוא קבוצה Ω ו־σ־אלגברה עליה.

דוגמה 2.1 איחודים סופיים של קטעים $(a, b) \subseteq (0, 1]$ היא אלגברה.

דוגמה 2.2 עבור $\Omega = \{0, 1\}^\mathbb{N}$ איחודים סופיים של קבוצות צילינדריות, כלומר,

$$\forall a \in \{0, 1\}^\mathbb{N}, \quad C_a = \{x \in \Omega \mid \forall 1 \le i \le n, \ x = a_i\}$$

היא אלגברה. במקרה זה לדוגמה $C_{0,1,0}$ היא קבוצת כל הסדרות שמתחילות ברישא $(0, 1, 0)$.

הגדרה 2.3 (סיגמא־אלגברה נוצרת) לכל $S \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ נגדיר את $\sigma(S)$ להיות ה־σ־אלגברה המינימלית שמכילה את S.

נבחין כי האופן שקול אפשר להגדיר את ה־σ־אלגברה הנוצרת באופן קונסטרוקטיבי.

דוגמה 2.3 עבור $S = \{A\}$ מתקיים $\sigma(S) = \{\emptyset, A, A^C, \Omega\}$.

דוגמה 2.4 עבור $A \subseteq \mathbb{N}$ נאמר שיש לה צפיפות $a \in [0, 1]$ אם,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A \cap [n]|}{n} = a$$

נגדיר את $\mathcal{F}$ כאוסף כל הקבוצות בעלות צפיפות, האם $\mathcal{F}$ היא σ־אלגברה? התשובה היא שלא שכן כל יחידון הוא בעל צפיפות. האם $\mathcal{F}$ היא אלגברה?

הגדרה 2.4 (מידת הסתברות) בהינתן מרחב מדיד $(\Omega, \mathcal{F})$, כלומר $\mathcal{F}$ היא σ־אלגברה, פונקציה $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$ היא מידת הסתברות אם,

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. $\mathbb{P}(A) \ge 0$ לכל $A \in \mathcal{F}$
3. σ־אדיטיביות: אם $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{F}$ זרות רז $\mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n)$
4. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

אם μ מוגדרת על אלגברה $\mathcal{F}$ ומקיימת סגירות לאיחוד זר בן־מניה אז נקרא לה **קדם־מידה**.

משפט 2.5 (ההרחבה של קרתאודורי) *אם $\mathcal{F}_0$ אלגברה על Ω ו־μ_0 קדם־מידה סופית אז קיימת מידה יחידה וסופית μ על $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ שמרחיבה את μ_0.*

דוגמה 2.5 עבור $\Omega = \{0, 1\}^\mathbb{N}$ ו־$\mathcal{F}_0$ האיחודים הסופיים של צילינדרים, $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_0)$ נגדיר,

$$\forall a \in \Omega^{<\omega}, \quad \mu(C_a) = 2^{-|a|}$$

כלומר נקבל את האורך של הסדרה הסופית a, ונקבל את ההסתברות של הטלת מטבע מספר סופי של פעמים וקבלת הסדרה a. המשפט נותן לו מידת הסתברות μ המרחיבה את μ_0, עתה נוכל לדבר על מאורעות ממידה אפס.

מה הקשר בין μ למידת לבג על $(0, 1]$? התשובה היא שהמידה של סדרה שווה למידה שלו כמספר בייצוג בינארי עשרוני במידת לבג, ואלו מרחבים שקולים עד כדי מידה 0.

הגדרה 2.6 (גבול עליון ותחתון של מאורעות) עבור $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$ סדרת מאורעות (מדידות) נגדיר,

$$\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n, \qquad \liminf A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n$$

ההצדקה להגדרה זו היא שאם נגדיר את סדרת הפונקציות $\mathbb{1}_{A_n}$ אז נקבל,

$$\limsup_{n\to\infty} \mathbb{1}_{A_n} = \mathbb{1}_{\limsup_{n\to\infty} A_n}$$

ניזכר במספר טענות,

למה 2.7 (**הראשונה של בורל־קנטלי**) *אם $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש־$\sum_{n\in\mathbb{N}} < \infty$ אז* $\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} A_n) = 0$.

נראה דוגמה נגדית לגרירה ההפוכה,

דוגמה 2.6 אם נבחר את $A_n = [0, \frac{1}{n}]$ אז נקבל $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ ולכן הסכום מתבדר אבל גם $\limsup_{n\to\infty} A_n = \{0\}$ ומהסתברות 0.

למה 2.8 *אם $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$ מאורעות בלתי־תלויים כך ש־$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ אז* $\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) = 1$.

בקורס הקודם הגדרנו אי־תלות בדרך ישירה,

הגדרה 2.9 (אי־תלות של מאורעות) אם $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ סדרת מאורעות, אז נאמר שהיא בלתי־תלויה אם לכל $I \subseteq \mathbb{N}$ סופית מתקיים,

$$\mathbb{P}(\bigcap_{i\in I} A_i) = \prod_{i\in I} \mathbb{P}(A_i)$$

אבל נוכל להרחיב את ההגדרה לאי־תלות כללית יותר,

הגדרה 2.10 (אי־תלות סיגמא־אלגברה) אם $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות ו־$\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ הן תת־σ־אלגברות, אז נאמר שהן בלתי־תלויות אם לכל $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2$ מתקיים,

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2)$$

מאורעות A_1, A_2 יקראו בלתי־תלויים אם $\sigma(A_1)$ ו־$\sigma(A_2)$ הן בלתי־תלויות.

הגדרה 2.11 (אי־תלות קבוצת סיגמא־אלגברות) אם I קבוצת אינדקסים כלשהי, $\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}$ תת־σ־אלגברות במרחב, אז נאמר שהן בלתי־תלויות אם לכל $J \subseteq I$ סופית מתקיים ולכל בחירה של $A_j \in \mathcal{F}_j$ לכל $j \in J$ מתקיים,

$$\mathbb{P}(\bigcap_{j\in J} A_j) = \prod_{j\in J} \mathbb{P}(A_j)$$

מאורעות $\{A_i\}_{i\in I}$ יקראו בלתי־תלויים אם $\{\sigma(A_i)\}_{i\in I}$ בלתי־תלויה.

נחזור ללמה השנייה ונוכיח אותה.

הוכחה. נבחין כי מתקיים,

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \left(\liminf_{n\to\infty} A_n^C\right)^C$$

ולכן אנו רוצים להראות שמתקיים $\mathbb{P}(\liminf_{n\to\infty} A_n^C) = 0$, כלומר $\mathbb{P}(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^C) = 0$, אבל מרציפות,

$$\mathbb{P}(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^C) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^C)$$

אבל עבור סכומים חלקיים נקבל,

$$\lim_{m\to\infty} \mathbb{P}(\bigcap_{n=m}^{M} A_n^C) = \lim_{m\to\infty} \prod_{n=m}^{M} (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \lim_{n\to\infty} \exp\left(-\sum_{n=m}^{M} \mathbb{P}(A_n)\right) \to 0$$

כאשר אי־השוויון האחרון נובע מאי־שוויון ברנולי $1 + x \leq e^x$. בהתאם קיבלנו את המבוקש. □

הגדרה 2.12 (סיגמא־אלגברת זנב) נניח ש־$(\Omega, \mathcal{F})$ מרחב מדיד ו־$\{\mathcal{F}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרת תת־σ־אלגברות. נגדיר את σ־אלגברת הזנב של $\{\mathcal{F}_n\}$ על־ידי,

$$\mathcal{T} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \sigma(\mathcal{F}_m, \mathcal{F}_{m+1}, \ldots)$$

כאשר נגדיר $\sigma(A_1, A_2, \ldots) = \sigma(A_1 \cup A_2 \cup \cdots)$. למאורע $A \in \mathcal{T}$ נקרא מאורע זנב.

הערה ההגדרה של σ־אלגברת זנב לא תלויה בסדר $\{\mathcal{F}_n\}$.

דוגמה 2.7 נגדיר שוב $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ וכן $\mathcal{F}_n = \sigma(B_n)$ כאשר $B_n = \{x \in \Omega \mid x_n = 0\}$. נבחין כי $A = \{(0,0,\ldots)\} \notin \mathcal{T}$, שכן אם $B \in \mathcal{T}_2$ ו־$y \in B$ אז גם $y' \in B$ כאשר $y = y'$ מלבד הקורדינטה הראשונה. לעומת זאת, המאורע $B = \{x \in \Omega \mid \exists m \forall n > m,\ x_n = 0\}$ מקיים $B \in \mathcal{T}_m$.

משפט 2.13 (חוק 0,1 של קולמוגורוב) *אם $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות ו־$\mathcal{F}_n$ סדרת תת־σ־אלגברות בלתי־תלויה, ו־$A \in \mathcal{T}$ מאורע זנב, אז,*

$$\mathbb{P}(A) \in \{0,1\}$$

דוגמה 2.8 נבחן את הגרף $\mathbb{Z}^2$ עם צביעה אקראית בשני צבעים, ושאלנו בשיעור הקודם מה ההסתברות שיש רכיב קשירות אינסופי באחד הצבעים, עתה נטען שזהו מאורע זנב.

הגדרות ומשפטים

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (הילוך מקרי פשוט על גרף) 4
הגדרה 2.1 (אלגברה) 5
הגדרה 2.2 (מרחב מדיד) 5
הגדרה 2.3 (סיגמא־אלגברה נוצרת) 5
הגדרה 2.4 (מידת הסתברות) 5
משפט 2.5 (ההרחבה של קרתאודורי) 5
הגדרה 2.6 (גבול עליון ותחתון של מאורעות) 5
הגדרה 2.9 (אי־תלות של מאורעות) 6
הגדרה 2.10 (אי־תלות סיגמא־אלגברה) 6
הגדרה 2.11 (אי־תלות קבוצת סיגמא־אלגברות) 6
הגדרה 2.12 (סיגמא־אלגברת זנב) 6
משפט 2.13 (חוק 0,1 של קולמוגורוב) 7